4E · SUJETS TYPE DEVOIR COMMUN

Devoir commun n° 1 : corrigé

Milieu d'année : chapitres 1 à 8 · 1 h 30

4e · Devoir commun n° 1 · Durée : 1 h 30

Partie 1 (automatismes, 6 points, 20 minutes) : la calculatrice est **interdite**. Écris seulement les réponses.

Partie 2 (14 points) : la calculatrice est autorisée. Justifie tes réponses et écris tes calculs ; une recherche, même non aboutie, est prise en compte.

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement la réponse. Les fractions sont à donner sous forme irréductible.

1. Décompose 126 en produit de facteurs premiers.

CORRIGÉ

$126 = 2 \times 3^2 \times 7$.

2. Calcule $(-9) \times (-4)$.

CORRIGÉ

36.

3. Calcule $\dfrac{-45}{9}$.

CORRIGÉ

-5.

4. Calcule $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{8}$.

CORRIGÉ

$\dfrac{18}{24} = \dfrac{3}{4}$.

5. Calcule $\dfrac{7}{10} - \dfrac{1}{4}$.

CORRIGÉ

$\dfrac{14}{20} - \dfrac{5}{20} = \dfrac{9}{20}$.

6. Écris $0{,}000\,72$ en notation scientifique.

CORRIGÉ

$7{,}2 \times 10^{-4}$.

7. Écris $10^{5} \times 10^{-3}$ sous la forme d'une puissance de 10.

CORRIGÉ

10^{2}.

8. Augmenter un prix de $15\,\%$, c'est le multiplier par quel nombre ?

CORRIGÉ

$1{,}15$.

9. Dans un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit mesurent 7 cm et 24 cm. Combien mesure l'hypoténuse ?

CORRIGÉ

$\sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25$ cm.

10. Une pyramide a une base de 15 cm² et une hauteur de 6 cm. Quel est son volume ?

CORRIGÉ

$\dfrac{15 \times 6}{3} = 30$ cm³.

11. Dans un triangle ABC, M est sur $[AB]$ et N sur $[AC]$, avec $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 3$, $AB = 4$ et $BC = 8$. Combien mesure MN ?

CORRIGÉ

$MN = \dfrac{3}{4} \times 8 = 6$.

12. Calcule $-2 + 3 \times (-5)$.

CORRIGÉ

$-2 - 15 = -17$.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 20 MIN · 4 POINTS

L'échelle et le mur

Calculatrice autorisée

Une échelle de $5{,}2$ m de long est appuyée contre un mur vertical. Son pied est posé sur le sol horizontal, à 2 m du mur.

1. À quelle hauteur le haut de l'échelle touche-t-il le mur ?

CORRIGÉ

Le mur est perpendiculaire au sol. On note h la hauteur cherchée ; d'après le théorème de Pythagore :

$h^2 = 5{,}2^2 - 2^2 = 27{,}04 - 4 = 23{,}04$

donc $h = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8$ m.

2. On admet qu'une échelle est stable quand son pied est à une distance du mur comprise entre le quart et le tiers de sa longueur. Cette échelle est-elle stable ?

CORRIGÉ

Le quart de $5{,}2$ m vaut $1{,}3$ m et le tiers vaut environ $1{,}73$ m. Or $2 > 1{,}73$: le pied est trop loin du mur, l'échelle n'est pas stable.

3. Pour vérifier qu'un autre mur est vertical, un maçon marque un point P sur le mur à $1{,}2$ m du sol, et un point Q sur le sol à $0{,}9$ m du pied R du mur. Il mesure $PQ = 1{,}5$ m. Le mur est-il vertical ?

CORRIGÉ

$$PQ^2 = 1{,}5^2 = 2{,}25$$

$$PR^2 + RQ^2 = 1{,}2^2 + 0{,}9^2$$

$$= 1{,}44 + 0{,}81 = 2{,}25$$

L'égalité de Pythagore est vérifiée : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle PQR est rectangle en R. Le mur est perpendiculaire au sol horizontal, donc il est vertical.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 25 MIN · 5 POINTS

Le réservoir conique

Calculatrice autorisée

Un réservoir d'eau a la forme d'un cône de révolution de rayon $1{,}5$ m et de hauteur 2 m.

1. Calcule le volume du réservoir, en m³, arrondi au centième.

CORRIGÉ

$$V = \frac{\pi \times 1{,}5^2 \times 2}{3}$$

$$= 1{,}5\pi \approx 4{,}71 \text{ m}^3$$

2. Combien de litres d'eau peut-il contenir ? Arrondis à la centaine de litres.

CORRIGÉ

$1{,}5\pi$ m³ $\approx 4\,712$ L, soit environ $4\,700$ L.

3. On fabrique une maquette du réservoir à l'échelle $\dfrac{1}{10}$. Quel est le volume de la maquette, en litres ?

CORRIGÉ

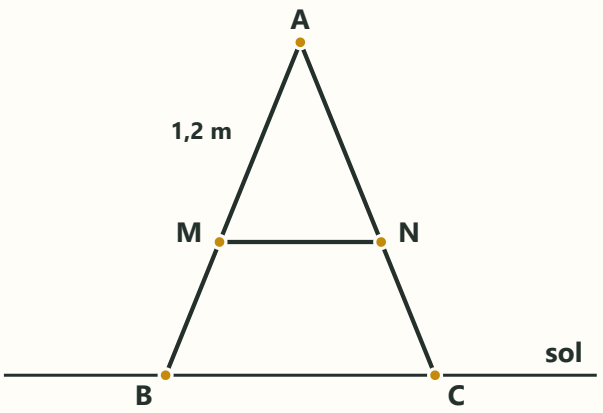
Les longueurs sont divisées par 10, donc le volume est divisé par $10^3 = 1\,000$: environ $4\,712 \div 1\,000 \approx 4{,}7$ L.

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 25 MIN · 5 POINTS

L'escabeau

Calculatrice autorisée

Vu de côté, un escabeau ouvert forme un triangle ABC isocèle en A, posé sur le sol (BC), avec $AB = AC = 2$ m et $BC = 1{,}5$ m. Une barre de sécurité $[MN]$, parallèle au sol, relie les deux montants : M est sur $[AB]$ et N sur $[AC]$, avec $AM = 1{,}2$ m.



1. Calcule la longueur MN de la barre.

CORRIGÉ

$(MN) \parallel (BC)$, donc d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$$

$$\frac{1{,}2}{2} = \frac{MN}{1{,}5}$$

Donc $MN = 0{,}6 \times 1{,}5 = 0{,}9$ m.

2. Calcule AN.

CORRIGÉ

$$\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB} = 0{,}6$$

Donc $AN = 0{,}6 \times 2 = 1{,}2$ m.

3. Sur un autre escabeau, on mesure $AM = 1{,}5$ m, $AB = 2{,}5$ m, $AN = 1{,}4$ m et $AC = 2{,}4$ m. La barre est-elle parallèle au sol ?

CORRIGÉ

$$\frac{AM}{AB} = \frac{1{,}5}{2{,}5} = 0{,}6$$

$$\frac{AN}{AC} = \frac{1{,}4}{2{,}4} \approx 0{,}58$$

Les rapports ne sont pas égaux (sans arrondi : $1{,}5 \times 2{,}4 = 3{,}6$ alors que $2{,}5 \times 1{,}4 = 3{,}5$). Si la barre était parallèle au sol, ils seraient égaux d'après le théorème de Thalès : la barre n'est donc pas parallèle au sol.